

수력발전설비(월류형 보) 원격감시·제어시스템 기능(제4조제6항 관련)

대분류	소분류	감시 및 제어요소
1. 감시	월류정보	· 침하, 경사, 누수 등 보 외부변위 상태확인 * 1개월 이상 데이터를 저장가능한 영상감시설비를 이용하여 원격지에서 상시 감시 · 보 수위 등 계측
	발전설비 (수력발전기~계통 연계점)	· 수차 및 발전기 회전속도 계측 · 전압, 전류(또는 전력), 주파수, 지락전류(전압), 변압기 온도, 발전기 베어링온도
	부지 등 주변 환경	· 전기실, 월류형 보(댐), 발전설비 등 영상감시설비(해상도 200만 화소 이상) 설치
2. 제어	발전설비	· 수차 자동 정지 · 발전기 전로 차단 · 주차단기 원격 차단 가능 * 전기안전관리자가 현장 확인 후 수동 투입
3. 경보	사고 통보	· 보 수위 설정치 초과 및 고장 시 알람 기능 · 발전설비의 전압, 전류(또는 전력), 주파수, 지락전류(전압), 변압기 온도, 발전기 베어링 온도 · 제어회로 전압이 현저히 낮을 때 경보 · 10분 이상 감시 데이터 미전송시 알람 기능
4. 통신	통신 기능 및 정보 연계	· 전압, 전류(또는 전력), 주파수 등 감시 및 제어에 대해 실시간 데이터 전송 가능
5. 보안	시스템 보안	· 네트워크 보안을 위한 보안솔루션 탑재 또는 방화벽 VPN · 2단계 이상의 단말기 접근제어와 비밀번호 암호화 기능